

CHAPITRE IV : MODELISATION ET IMPLEMENTATION

IV.1. MODELISATION

IV.1.1 PRESENTATION DU PROBLEME

Dans ce chapitre, nous allons explorer un cas pratique pour tester notre système décisionnel orienté Data Mart, en particulier pour l'analyse de la performance dans le recrutement des agents. Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des processus de recrutement dans le domaine des ressources humaines.

Pour les responsables du recrutement, cette application sera d'une importance capitale, car elle leur permettra de prendre des décisions éclairées concernant les candidats, d'améliorer la fidélisation des employés et d'optimiser les offres proposées en réponse aux besoins du marché.

IV.1.2 APERCU GENERAL DE ITM

En 2011, International Training and Motivation sous le sigle « ITM Sarl » débute ses activités comme une entreprise de formation en République Démocratique du Congo, dans la province du Katanga, où elle établit son siège social dans la ville de Lubumbashi.

ITM Sarl est une entreprise spécialisée dans le recrutement, la gestion du personnel et les formations.

ITM Sarl s'est depuis lors sur l'étendue 4 autres villes de la République Démocratique du Congo à savoir Goma, Kolwezi, Kinshasa, Fungurume, Kalemie et Moanda à partir desquelles elle couvre l'ensemble de la RDC avec des antennes et points focaux (Mbandaka, Lisala, Kisangani, Bukavu, Mbuji-Mayi, Kananga, Matadi, Kikwit etc...).

Aujourd'hui, son expansion s'est étendue en Afrique du Sud, au Rwanda, en Angola, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Togo, au Benin, au Nigeria, en République du Congo, en Namibie ainsi qu'en Allemagne pour le continent européen.

Entreprise en pleine expansion organisée autour d'un noyau de plus de 200 employés administratifs à qui incombe la gestion d'environ 2000 employés affectés auprès de plus de 50 entreprises partenaires.

ITM Sarl est reconnue pour son efficacité, son engagement manifeste dans une dynamique de satisfaction client aussi bien interne qu'externe et la qualité continuellement améliorée des produits et services.

A l'heure actuelle, le groupe ITM Sarl s'investit pour fournir des solutions d'affaires les plus novatrices et de hauts standards pour satisfaire le marché à travers ses représentations diverses.

Les offres des services incluent des solutions liées à divers secteurs d'activités :

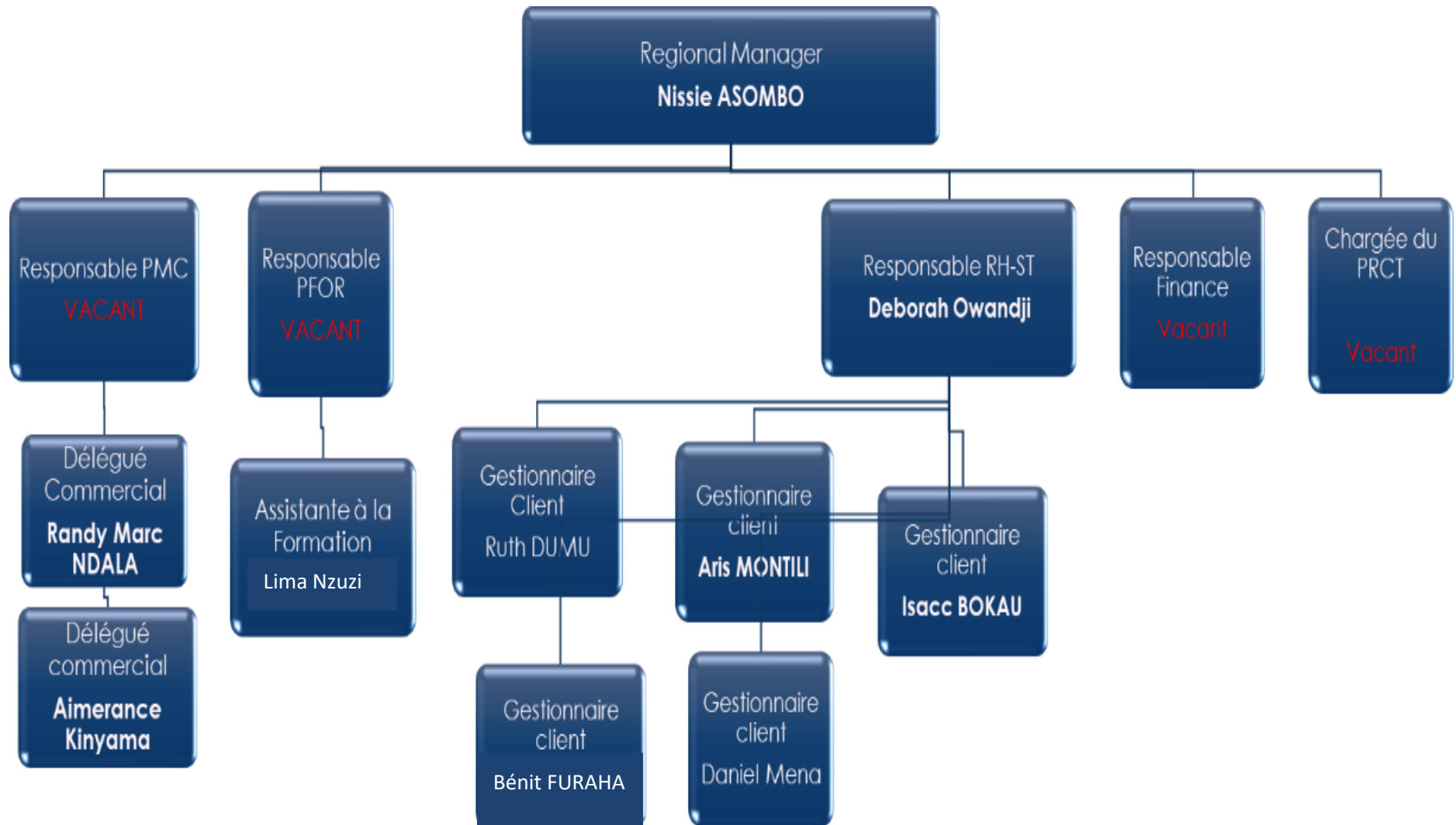
- La formation professionnelle pour les organisations privées, publiques, non gouvernementales et internationales ;
- La Gestion des Ressources Humaines ;
- La Gestion de la chaîne d'approvisionnement ;
- Solutions pour les entreprises Minières (Haut- Katanga, Est) ;
- Service anti-incendie et maintenance des extincteurs
- Service de nettoyage

ITM Sarl propose une équipe spécialisée en recrutement avec une base de données multisectorielle.

ITM Sarl est en mesure d'offrir des candidats idéaux et compétitifs pour le poste à pourvoir. Il dispose d'une base de données internationale de différents candidats aux profils variés, avec une mise à jour régulière leur permet de proposer à leur clients une grande variété de profils de candidats habiles.

L'expérience d'ITM Sarl comprend le processus d'embauche du personnel permanent et contractuel

IV.1.2.1. Structure organique région ITM/SARL Kinshasa



IV.1.2.2. Situation géographique

L'ITM SARL s'étend dans 6 villes à savoir **Kinshasa, Goma, Kolwezi, Moanda, Kalemie, Fungurume**. Son siège social se situe au n°775, avenue Kasa-vubu Quartier Makutano, commune de Lubumbashi Haut-Katanga.

Notre stage a été effectué dans la région de Kinshasa, sise 272, avenue Colonel Mondjiba, Quartier Basoko, Commune de Ngaliema.

IV.1.2.3. Vision de l'ITM Sarl

Assurer la réussite pour tous.

IV.1.2.3. Mission de l'ITM Sarl

Accroître et pérenniser la capacité opérationnelle de nos parties prenantes.

IV.1.2.4. Les activités spécifiques journalières

L'activité journalière consistait à :

- Faire des mails aux formateurs pour proposer une formation ;
- Rechercher des formateurs pour octroyer des formations ;
- Suivi des publications des visuels ;
- Dépôt des offres des services de formation ;
- Organiser la formation de masse et staff ;
- Relancer des dossiers en pending ;
- Relancer par mails les prospects et clients ;
- Relancer par téléphone les prospects et clients ;
- Faire l'élaboration de la proposition de cotation des différentes formations ;
- Faire l'élaboration et remise des certificats des participants ;
- Demande de paiement des formateurs ;
- Recrutement des formateurs dans plusieurs domaines archivage physique et électronique ;

- Faire les impressions et la photocopie des documents électroniques ;
- Répertorier les entreprises et leur adresse pour leur rédiger des lettres des offres des services et leur en déposer ;
- Faire la mise en forme des documents ;
- Assister le formateur et les participants en cas de besoin ;
- Arranger la salle de formation ;
- S'assurer que tous les documents sont bien remplis ;
- Faire la réquisition des matériels ;
- Modifier les documents ;
- Etc...

IV.1.3 ANALYSE DES BESOINS

Pour concevoir un système décisionnel efficace orienté Data Mart pour l'analyse des performances en recrutement, il est essentiel de bien définir les besoins des parties prenantes et les objectifs du système. Cette analyse permet d'identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles nécessaires à l'optimisation du processus de recrutement.

IV.1.3.1. Identification des Parties Prenantes

La réussite d'un système de gestion du recrutement repose sur une compréhension approfondie des acteurs impliqués et de leurs attentes. Différentes parties prenantes interagissent avec ce système, chacune ayant des objectifs spécifiques. Ces parties prenantes sont :

- **Responsables du Recrutement** : Ils sont chargés de superviser l'ensemble du processus de sélection des candidats. Ils ont besoin d'un outil performant pour améliorer la qualité des embauches et réduire les délais de recrutement.
- **Candidats** : L'expérience des postulants est un facteur clé dans l'attractivité de l'entreprise. Ils souhaitent un processus fluide et transparent, avec des mises à jour régulières sur l'état de leur candidature.
- **Direction** : La prise de décision en matière de recrutement repose sur des rapports analytiques détaillés. La direction attend des indicateurs pertinents pour évaluer l'efficacité des processus et ajuster les stratégies en conséquence.

IV.1.3.2. Objectifs du Système

Un système décisionnel dédié au recrutement doit répondre à plusieurs objectifs stratégiques. Ces objectifs visent à améliorer la gestion des candidatures et l'efficacité globale du processus de recrutement. Ces objectifs sont :

- **Analyser la performance des recrutements** : Il est essentiel d'évaluer l'ensemble du processus de recrutement afin de comprendre les tendances et les points à améliorer.
- **Suivre le temps de traitement des candidatures** : Une meilleure visibilité sur les délais de chaque étape du recrutement permet d'identifier les ralentissements et d'optimiser le processus.
- **Évaluer les sources de recrutement les plus efficaces** : L'analyse des canaux de recrutement permet de mieux allouer les ressources et d'optimiser les stratégies d'acquisition des talents.
- **Optimiser le processus de recrutement pour améliorer les taux de conversion** : L'objectif est d'augmenter le nombre de candidatures aboutissant à une embauche, en réduisant les frictions et en améliorant la réactivité du processus.

IV.1.3.3. Exigences Fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les principales fonctionnalités du système. Elles garantissent une gestion efficace des recrutements et fournissent aux utilisateurs des outils adaptés à leurs besoins. Voici les fonctionnalités retenues :

- **Système de suivi des candidatures** : Ce module permet d'enregistrer, de suivre et de mettre à jour les candidatures tout au long du processus de sélection. Il offre une vision centralisée des statuts des candidats.
- **Rapports dynamiques sur les performances de recrutement** : Le système doit intégrer un tableau de bord interactif permettant d'analyser en temps réel l'efficacité des campagnes de recrutement et les résultats obtenus.
- **Alertes pour les candidats en attente** : Un mécanisme de notification automatique doit être mis en place pour informer les recruteurs et les candidats des étapes importantes du processus.

IV.1.3.4. Exigences Non Fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités attendues, certaines exigences techniques et ergonomiques doivent être respectées afin de garantir une expérience utilisateur optimale et un haut niveau de sécurité. Nous avons ce qui suit :

- **Interface utilisateur intuitive** : Le système doit être simple à utiliser, avec une navigation fluide permettant une prise en main rapide par les recruteurs et la direction.
- **Temps de réponse rapide lors de la génération des rapports** : L'analyse des données doit être optimisée pour fournir des résultats instantanés, même avec un volume de données conséquent.
- **Sécurité des données des candidats** : La protection des informations personnelles est primordiale. Des mécanismes de contrôle d'accès et de chiffrement doivent être intégrés pour éviter toute fuite ou usage frauduleux des données.

IV.1.4. Mise en place du modèle

IV.1.4.1. Choix du modèle et représentation du modèle

Afin d'optimiser l'analyse des performances du recrutement, le **Data Mart** sera conçu selon une approche en **modèle en étoile**. Ce modèle est particulièrement adapté aux systèmes décisionnels, car il permet une structuration efficace des données, facilitant ainsi leur interrogation et leur analyse.

Le modèle en étoile est composé d'une **table des faits** contenant les mesures et indicateurs clés du processus de recrutement, ainsi que plusieurs **tables de dimensions** qui fournissent un contexte détaillé aux analyses. Ce schéma garantit une meilleure performance des requêtes analytiques en simplifiant la jointure des données.

Dans notre cas, le **Data Mart de recrutement** s'appuie sur la table centrale **Fait_Recrutements**, qui stocke les informations essentielles relatives aux processus de recrutement, et plusieurs dimensions permettant d'enrichir ces données.

1. Table des Faits : Fait_Recrutements

La table des faits **Fait_Recrutements** regroupe les indicateurs de performance liés au recrutement. Elle est directement connectée aux différentes dimensions via des clés étrangères, permettant ainsi d'analyser les recrutements sous différents angles.

Elle contient les champs suivants :

- **ID_Recrutement** : Identifiant unique de chaque recrutement (Clé primaire).
- **ID_Candidat** : Clé étrangère vers la dimension **Candidats**.

- **ID_Poste** : Clé étrangère vers la dimension **Postes**.
- **ID_Source** : Clé étrangère vers la dimension **Sources**.
- **ID_Période** : Clé étrangère vers la dimension **Période**.
- **ID_Département** : Clé étrangère vers la dimension **Départements**.
- **Statut** : Indique si le candidat a été **accepté, refusé ou est en attente**.
- **Score_Candidat** : Note d'évaluation attribuée au candidat.
- **Salaire_Proposé** : Salaire proposé au candidat.
- **Temps_Processus** : Nombre de jours écoulés entre la candidature et la décision finale.
- **Taux_Acceptation** : Pourcentage des offres acceptées par rapport aux offres proposées.
- **Date_Candidature** : Date de soumission de la candidature.
- **Date_Offre** : Date à laquelle l'offre a été faite au candidat.

2. Tables de Dimensions

Chaque dimension apporte un contexte supplémentaire à la table des faits, permettant d'enrichir les analyses et d'explorer les données sous différents prismes.

- Dimension Candidats

Cette dimension contient des informations détaillées sur les candidats postulant aux offres d'emploi.

- **ID_Candidat** (Clé primaire)
- **Nom**
- **Prénom**
- **Genre**
- **Âge**
- **Niveau d'Étude**
- **Expérience** (en années)
- **Compétences** (Liste des compétences)
- **Dimension Postes**

Elle regroupe les caractéristiques des postes proposés par l'entreprise.

- **ID_Poste** (Clé primaire)

- **Intitulé** (Nom du poste)
- **Département** (Département auquel le poste est rattaché)
- **Niveau** (Junior, Intermédiaire, Senior)
- **Type_Contrat** (CDI, CDD, Freelance)
- **Salaire_Moyen** (Salaire moyen pour ce poste)
- **Dimension Sources**

Cette dimension permet d'analyser l'efficacité des différents canaux de recrutement.

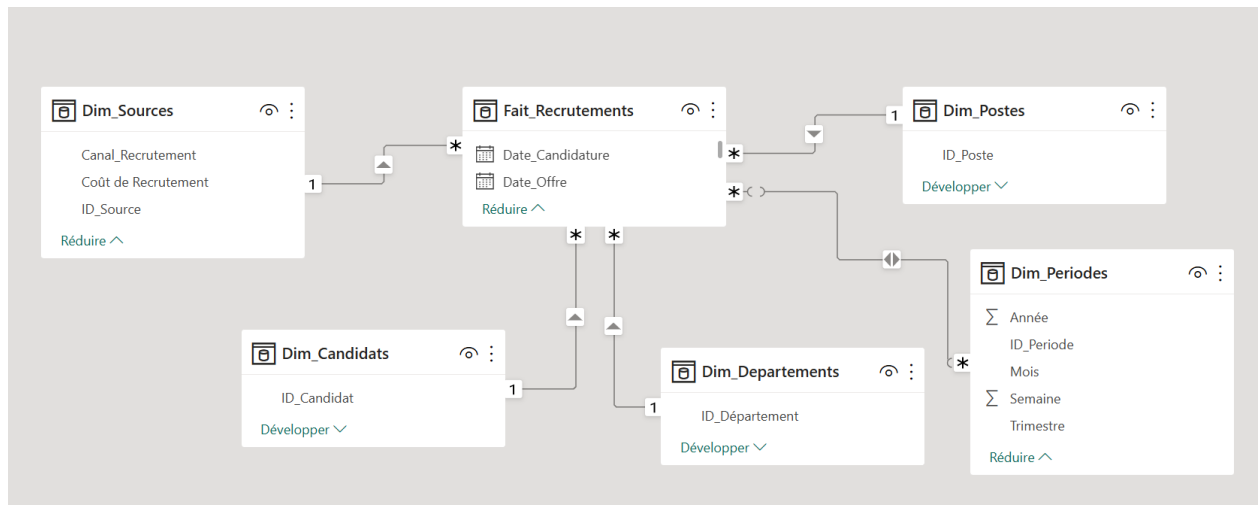
- **ID_Source** (Clé primaire)
- **Canal_Recrutement** (Réseaux sociaux, Site web, Cabinet de recrutement, Références internes, etc.)
- **Coût de Recrutement** (Coût associé à chaque canal)
- **Dimension Période**

Elle permet d'effectuer des analyses temporelles sur le processus de recrutement.

- **ID_Période** (Clé primaire)
- **Année**
- **Trimestre**
- **Mois**
- **Semaine**
- **Dimension Départements**

Cette dimension aide à analyser les recrutements par département.

- **ID_Département** (Clé primaire)
- **Nom du Département**
- **Responsable** (Nom du responsable du département)
- **Budget Annuel** (Budget alloué au département)



IV.2 IMPLEMENTATION

IV.2.1 Présentation des logiciels utilisés

IV.2.1.1 Excel pour l'Intégration et l'Analyse des Données

Excel est utilisé principalement pour la préparation et la manipulation des données avant leur importation dans Power BI. Grâce à ses capacités de traitement de données complexes et de mise en forme avancée, Excel permet de :

- ✚ Nettoyer et transformer les données brutes provenant de différentes sources.
- ✚ Effectuer des calculs préliminaires et des agrégations.
- ✚ Créer des tableaux croisés dynamiques pour explorer les relations entre les différentes dimensions de données.
- ✚ L'utilisation d'Excel permet également de simplifier l'analyse initiale des données avant leur importation dans Power BI pour une visualisation plus poussée

IV.2.1.2. Power BI pour la Visualisation et l'Analyse Interactives

Power BI, quant à lui, sert à la création de rapports interactifs et de visualisations dynamiques qui permettent de suivre les performances de manière intuitive et claire. Power BI est un outil très efficace pour:

- ✚ Charger les données préparées à partir d'Excel et d'autres sources.
- ✚ Créer des visualisations interactives (tableaux, graphiques, cartes, etc.) pour une analyse en temps réel.
- ✚ Partager les rapports et visualisations avec les parties prenantes via des dashboards dynamiques.

IV. 2.2. Analyses et Graphiques

Afin d'évaluer la performance du processus de recrutement, plusieurs analyses ont été définies en s'appuyant sur le **Data Mart de recrutement**. L'objectif est de dégager des tendances clés, d'identifier les axes d'amélioration et d'optimiser les stratégies de recrutement.

Les analyses suivantes permettront de :

- **Mesurer l'efficacité des recrutements**, en identifiant les taux de conversion des candidats et les délais de recrutement.
- **Optimiser les canaux de recrutement**, en évaluant leur impact sur la qualité et le coût des embauches.
- **Analyser la diversité et l'égalité des chances**, en étudiant la répartition des candidats selon différents critères.

Chaque analyse repose sur des indicateurs extraits des **tables de faits et dimensions du modèle en étoile**, facilitant ainsi la visualisation des résultats à travers Power BI.

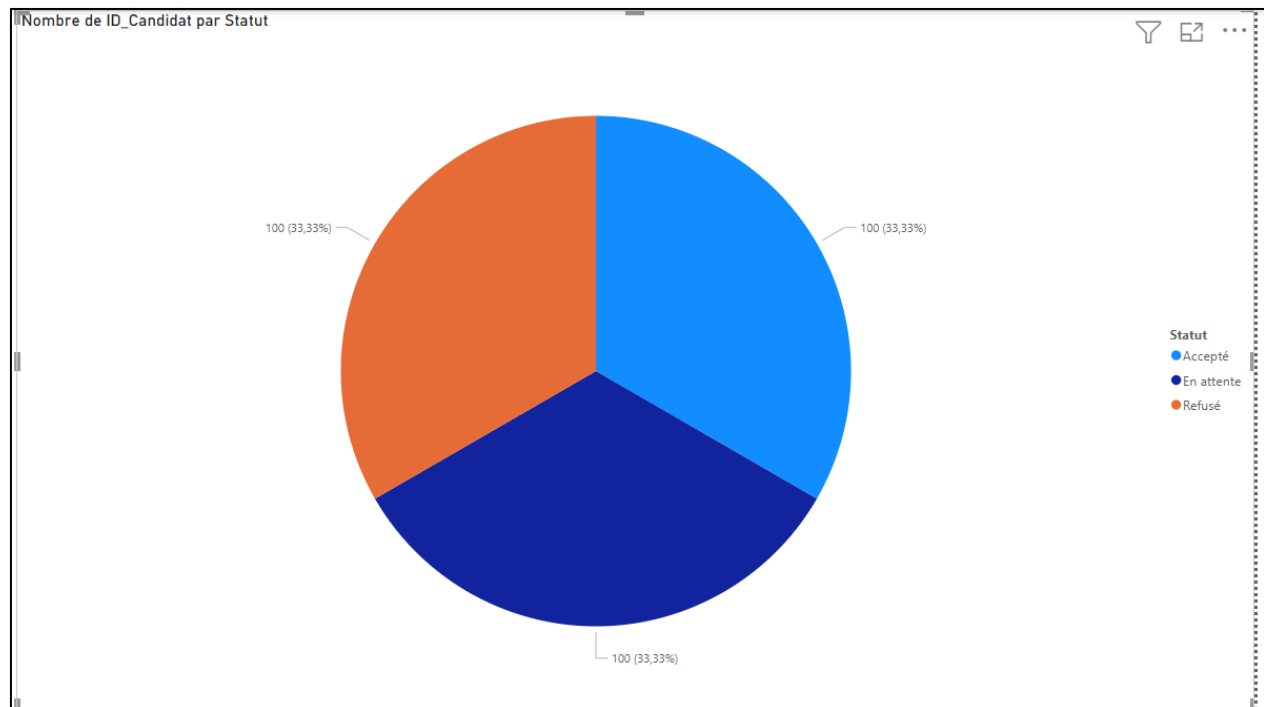
Les sections suivantes détaillent ces analyses et les graphiques associés.

IV.2.2.1 Taux de Conversion des Candidats

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'analyser la progression des candidats à travers les différentes étapes du processus de recrutement. Cela permet de mesurer le taux de conversion entre chaque phase, d'identifier les goulets d'étranglement et d'optimiser le processus de sélection des talents.

- **Dimensions Concernées :**
 - **Dimension Candidats**
 - **Table des Faits : Fait_Recrutements**

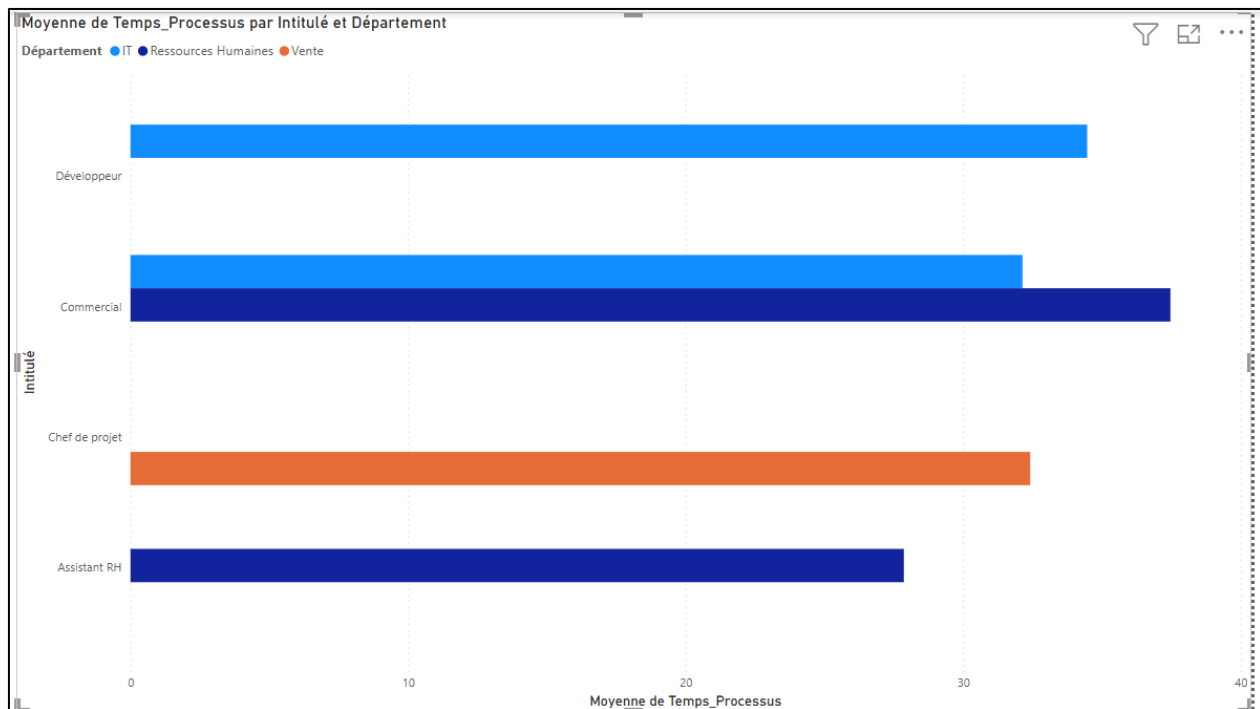


IV. 2.2.2 Temps Moyen de Recrutement

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'évaluer le temps moyen nécessaire pour recruter un candidat en fonction du poste et du département concerné. Cette analyse permet de :

- Identifier les délais moyens de recrutement par catégorie de poste.
- Détecter les postes ou départements avec des temps de recrutement anormalement longs.
- Optimiser le processus de recrutement en réduisant les délais inutiles.
- Comparer la performance du recrutement entre différents départements.
- **Dimensions Concernées :**
 - Dimension Postes
 - Dimension Départements
 - Table des Faits : Fait_Recrutements

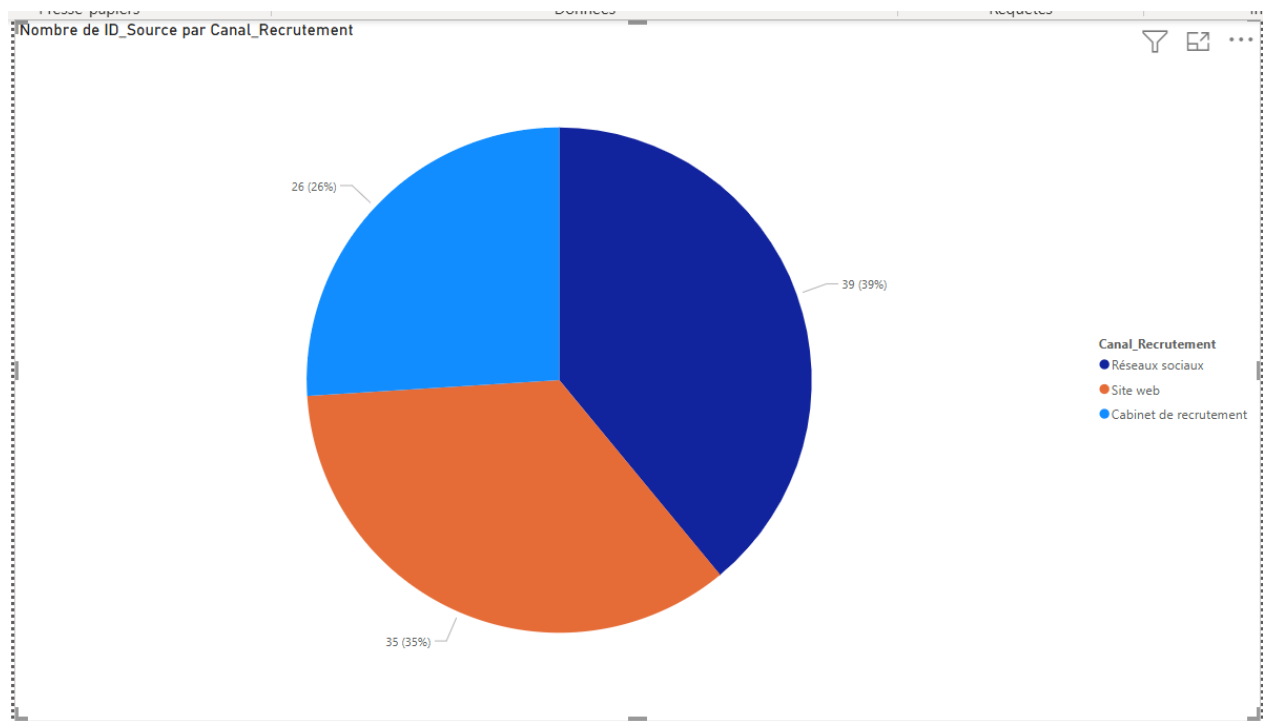


IV.2.2.3 Taux d'Acceptation des Offres

Objectif de l'Analyse

L'objectif est de mesurer le pourcentage d'offres acceptées par rapport aux offres envoyées, en fonction de la source de recrutement. Cette analyse permet de :

- **Évaluer l'efficacité des canaux de recrutement** (LinkedIn, Indeed, sites d'emploi, cooptation, etc.).
- **Identifier les sources les plus performantes** en termes de conversion d'offres en embauches.
- **Optimiser les ressources** en investissant davantage dans les sources qui génèrent le plus d'acceptations.
- **Comprendre les écarts** entre les différentes sources et ajuster les stratégies de recrutement.
- **Dimensions Concernées :**
 - Dimension Sources
 - Table des Faits

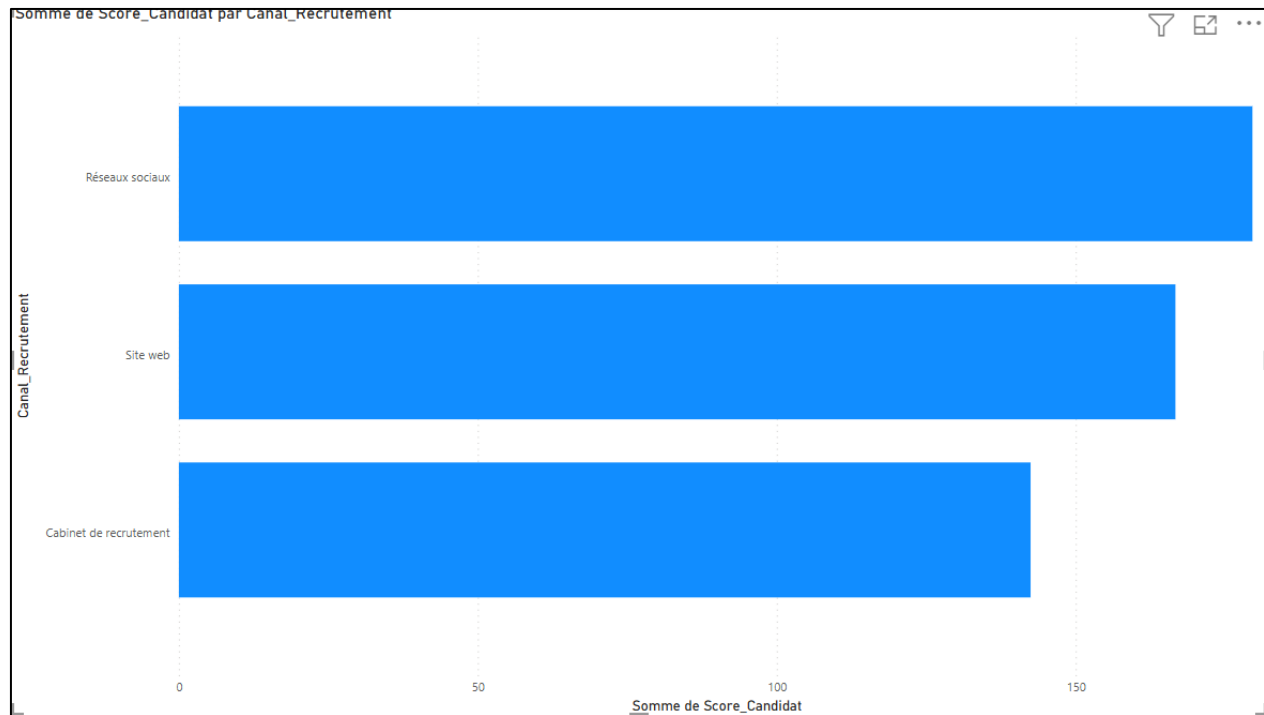


IV. 2.2.4 Performance des Candidats par Source

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'évaluer la performance des candidats en fonction de la source de recrutement. Cette analyse permet de:

- **Identifier les sources qui produisent les meilleurs candidats** en termes de progression et de succès dans le processus de recrutement.
- **Comparer les taux de réussite des candidats** selon qu'ils proviennent de LinkedIn, Indeed, site carrière, cooptation, cabinets de recrutement, etc.
- **Aider à l'optimisation du budget et des efforts de recrutement** en favorisant les sources les plus efficaces.
- **Détecter les écarts de qualité** entre les différentes sources et ajuster les stratégies d'acquisition de talents.
- **Dimensions Concernées :**
 - Dimension Sources
 - Table des Faits : Fait_Recrutements

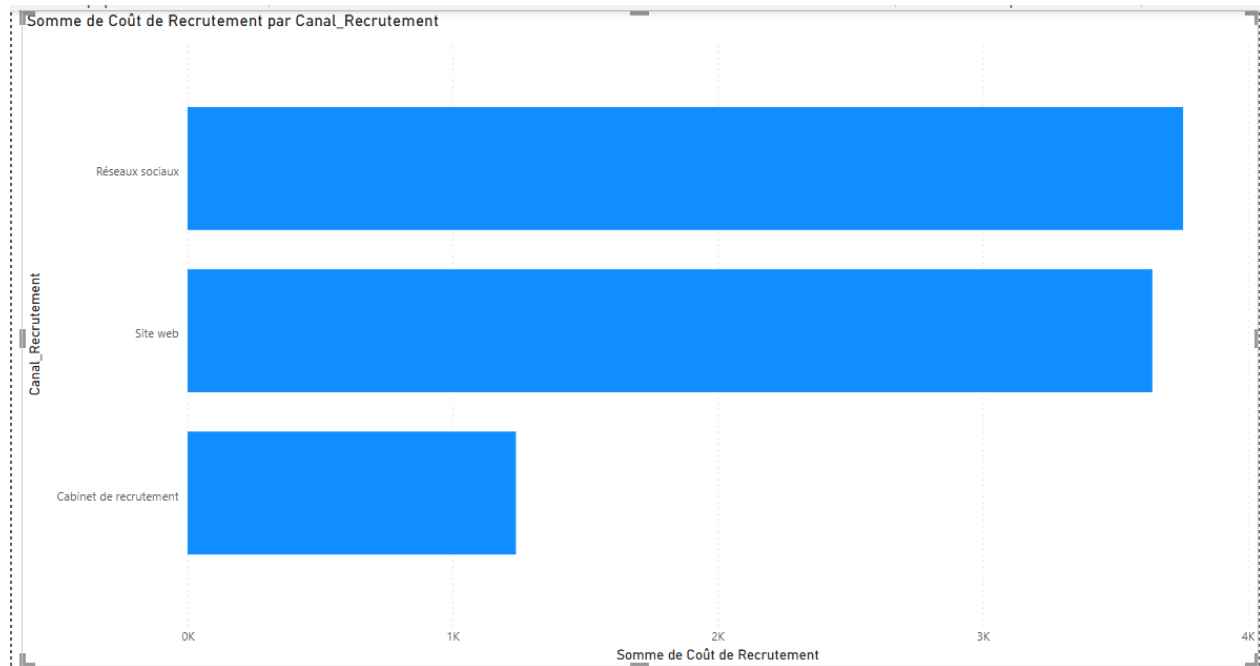


IV.2.2.5 Analyse du Coût Total du Recrutement par Canal

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'analyser les coûts de recrutement en fonction des différents canaux de sourcing. Cette analyse permet de:

- **Identifier les canaux les plus coûteux** en termes de recrutement.
- **Comparer les dépenses engagées** par source (LinkedIn, Indeed, cabinets de recrutement, cooptation, etc.).
- **Optimiser les budgets de recrutement** en privilégiant les canaux les plus rentables.
- **Réduire les coûts tout en maintenant la qualité des embauches.**
- **Dimensions Concernées :**
 - Dimension Sources
 - Table des Faits : Fait_Recrutements

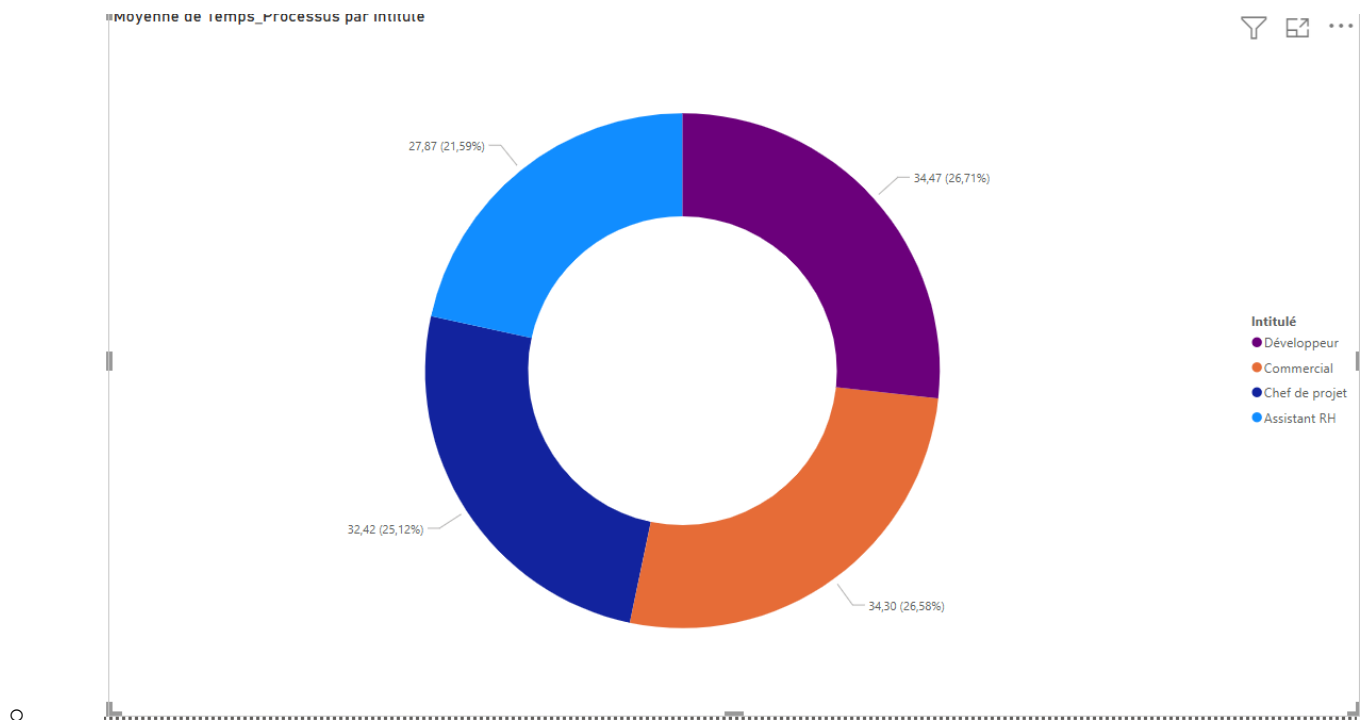


IV.2.2.6 Analyse des Délais à Chaque Étape du Processus de Recrutement

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'évaluer les délais moyens passés à chaque étape du processus de recrutement afin d'identifier les goulets d'étranglement qui ralentissent le recrutement des candidats. Cette analyse permet de :

- **Optimiser le processus de recrutement** en réduisant les délais inutiles.
- **Identifier les étapes les plus chronophages** et leur impact sur le taux de conversion des candidats.
- **Améliorer l'expérience candidat** en réduisant le temps d'attente entre les étapes.
- **Prioriser les actions d'amélioration** en fonction des étapes ayant le plus grand retard.
- **Dimensions Concernées :**
 - **Dimension Postes (ID_Poste)**
 - **Table des Faits : Fait_Recrutements (Temps_Processus)**



IV. 3.2.6 Analyse des Candidats par Sexe

Objectif de l'Analyse

L'objectif est d'évaluer la répartition des candidats selon leur sexe afin de :

- Analyser la diversité des recrutements et identifier d'éventuels déséquilibres.
- Comprendre les tendances de candidature selon les types de postes et les départements.
- Identifier si le taux de réussite varie selon le sexe des candidats.
- Aider à la mise en place de stratégies pour favoriser l'égalité des chances.

